



월간 국방과 기술

IoT기반 스마트 더스트의 군사적 활용성에 대한 고찰



작성자 : 권영석 외 4명(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-10-07 11:27:18

조회수 3477 | 댓글 0 | 추천 0

IoT기반 스마트 더스트의 군사적 활용성에 대한 고찰

권영석 육군종합군수학교 군수융합연구센터장 육군 대령
김조을 육군종합군수학교 군수융합연구센터 육군 소령
김창진 육군종합군수학교 군수융합연구센터 과장
강양호 육군종합군수학교 군수융합연구센터 실험분석관
정우승 육군종합군수학교 군수융합연구센터 육군 소령



2000년대 초반 미래 기술로 주목받다가 이제는 잘 쓰이지 않는 단어인 유비쿼터스라는 기술이 있다. 언제 어디서든 어떤 기기를 통해서도 컴퓨팅 할 수 있는 것을 의미한다. 이제는 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결한다는 IoT(사물인터넷)로 그 의미가 더 넓어졌다.

사스코에서는 2023년이 되면 전 세계 인구 1인당 3.6개의 네트워크에 연결된 기기를 보유하고, 가구당 10개의 네트워크 연결기기를 보유할 것으로 예측했으며, 또한 전 세계 네트워크 연결기기 중 IoT 어플리케이션을 지원하는 M2M 모듈이 차지하는 비율이 4억 3천만 개로 늘어날 것으로 예상했다.

그만큼 과학기술이 무서운 속도로 발전하고 있다는 것이다. 그런 과학기술의 발전을 예측하는 여러 지표들이 있다. 그 중 2019년 9월 22일 포브스에서 2020년을 주도할 7가지 기술 트렌드를 발표하였다. 이 예측은 모든 이들이 예측할 수 있는 수준이라고 생각한다.

7가지 위협 기술	주요 내용
① 드론 군단	• 영국, 중국, 미국 군부대에서는 상호 연결한 무인 드론을 군사작전 시 어떻게 사용할 수 있는지 테스트
② 스마트홈 기기 감시	• 수많은 스마트홈 기기와 서비스가 사용자 습관 행동정보를 추적 가능
③ 얼굴인식	• 유용한 응용 프로그램이 속속 개발되며 서비스 적용 분야도 다양하지만 악용 소지도 높은 편
④ AI를 이용한 복제	• AI를 이용하면 음성은 물론 사진, 동영상을 기초 데이터로 원본과 동일 또는 유사한 복제 비디오로 제작 가능
⑤ 랜섬웨어, 스피어피싱	• 컴퓨터 시스템 접근을 차단하고 금전적 요구를 강요하는 랜섬웨어 공격 증가
⑥ 스마트 더스트	• 공항·군사시설·발전소 등 국가 중요 시설은 물론 지하철·사무실·빌딩 등 일상 시설 주위에 먼지처럼 뿌려 놓으면 최첨단 무선 네트워크를 통해 온도, 빛, 진동뿐만 아니라 주변 물질성분까지 감지하고 분석할 수 있는 초소형 센서
⑦ 가짜뉴스 로봇	• 인간이 작성한 것보다 더 사실적 묘사를 구사하는 '그로버(GROVER)'와 같이 AI기반 가짜뉴스 작성 플랫폼 등이 다수 등장

* 출처 : Forbes, '19. 9. 22.

[표 1] '20년 7가지 위협 기술

특이한 건 이와 함께 [표 1]과 같이 2020년 첨단기술이 가져다 준 많은 편리함에도 불구하고 잠재하고 있는 부정적 기능과 악용했을 경우 부작용 등을 경고하며 위협이 될 수 있는 7가지 기술도 소개하였는데, 그 7가지는 드론 군단, 스마트홈 기기감시, 얼굴인식, AI를 이용한 복제, 랜섬웨어, 스피어 피싱, 가짜뉴스 로봇 그리고 스마트 더스트이다.

[그림 2] 현재 개발된 스마트 더스트

[표 1]에 언급된 내용만으로도 획기적인 기술이란 생각이 들었으며, 이에 필자는 스마트 더스트의 기술 개발 배경과 동향 그리고 IoT, 에너지 하베스팅 등 연관되는 기술과 실제 사례들을 정리하여 군사적 활용성에 대해 살펴보고, 연구한 내용을 소개하고자 한다.

• 스마트 더스트 기술 탄생배경

스마트 더스트의 탄생배경을 살펴보면 1997년 미국 캘리포니아대학의 크리스 피스터 교수는 미 국방 부로부터 적의 저격수를 탐색할 수 있는 방안의 하나로 초소형 센서 개발을 의뢰받았다. 이 초소형 센서들은 저격수가 잠복할 만한 장소에 미리 촘촘하게 뿌린 다음, 이들의 움직임을 감지하여 사살하겠다는 것이 미 국방부의 계획이었다. 이를 계기로 스마트 더스트 기본 모델을 개발하게 된 것이다.

물론 당시 개발한 스마트 더스트의 크기는 성냥갑만 하였으며, 상용화를 추진하기에는 불가능하였다. 하지만 지난 2015년 미국 미시간대학 연구진이 1mm^3 크기의 초소형 센서 M3를 개발하면서 다시 주목 받았다. 초소형 센서라고 해서 단순한 기능만 갖추고 있을 것이라고 생각하면 오산이다. 눈에 겨우 보일 정도의 크기지만, 컴퓨팅은 물론 양방향 무선 통신 및 태양전지와 같은 에너지 저장 기능까지 탑재된 첨단 장치다.



* 출처 : <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/16/>

[그림 3] 스마트 더스트 상상도

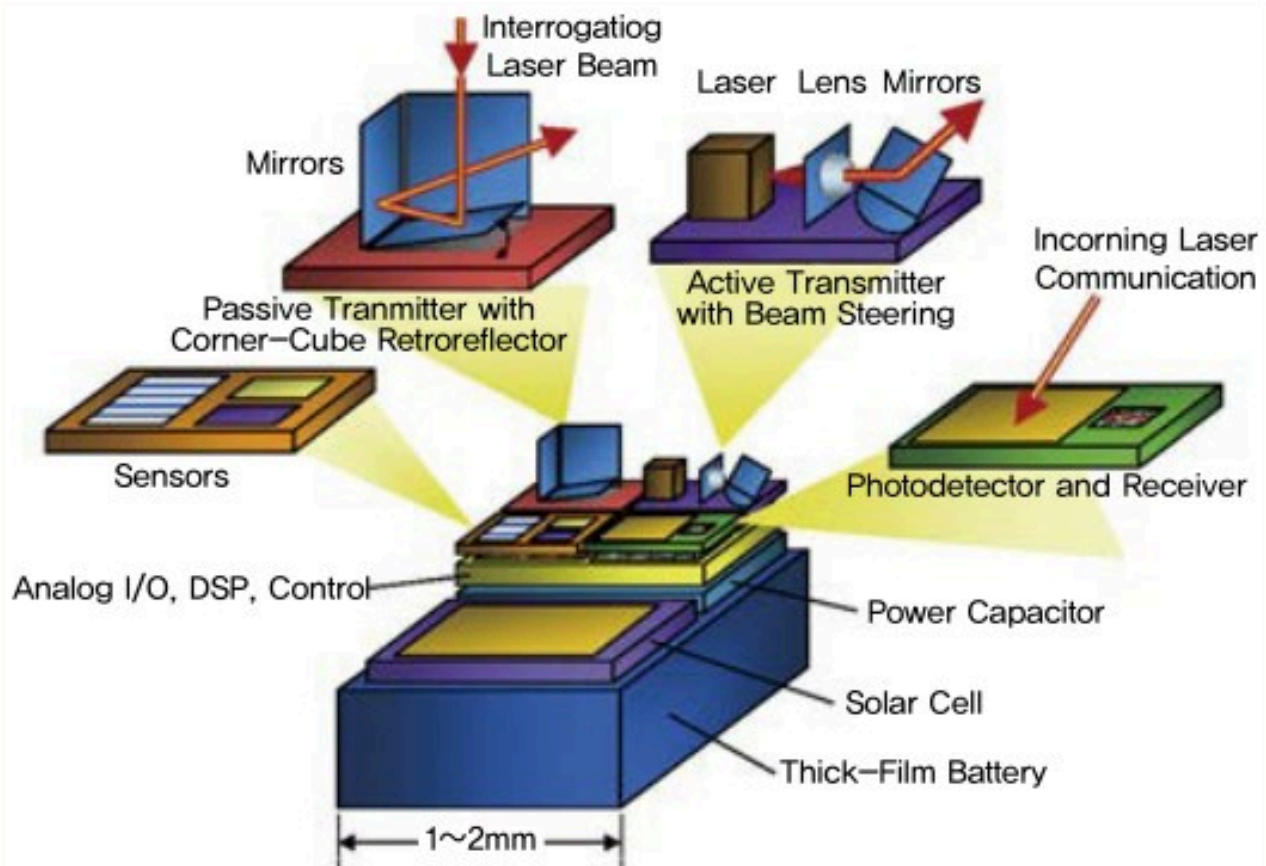
초소형 전자기계 시스템인 MEMS를 활용해 센서를 구현하고, 감지된 정보를 자체 저장하거나 통신기 능을 통해 다른 센서 및 중앙 서버로 전송할 수 있다. 그리고 소재 간 온도차와 태양열 등을 활용해 스스로 에너지를 생산하고 이 에너지를 초소형 배터리에 저장해 사용하도록 설계되었다.

특히 하나의 초소형 센서가 다른 여러 개의 초소형 센서들과 서로 네트워크를 형성하면서, 상호 통신뿐만 아니라 정보 교환까지 가능한 기능은 스마트 더스트 시스템만이 가지고 있는 장점이다.

• 스마트 더스트 구성, 운용개념

◆ 스마트 더스트의 구성

[그림 4]와 같이 마이크로 센서, 광 수신기, 능동/수동 광 송수신기, 신호처리 및 제어회로, 전원 등을 포함하고 있다. 이러한 모드는 감시 및 통신 기능을 가지고 있으며, 필름 배터리와 태양전지에 기반을 둔 전원으로 자가 발전을 한다.



* 출처 : Emerging Challenges : Mobile Networking for 'Smart Dust'
Joseph M. Kahn, Randy Howard Katz, and Kristofer S. J. Pister

[그림 4] 스마트 더스트 구성

◆ 스마트 더스트 기술의 운용개념

[그림 5]는 캘리포니아 대학의 연구원들이 말 그대로 공중에 떠다니면서 환경에 대한 정보를 포착하도록 설계한 스마트 더스트이다. 이 스마트 더스트는 공중에서 몇 시간 동안 떠있을 수 있고 지상의 컴퓨터와 무선 연결을 통해 데이터 전송 및 모니터링도 가능하다.



Air Delivery

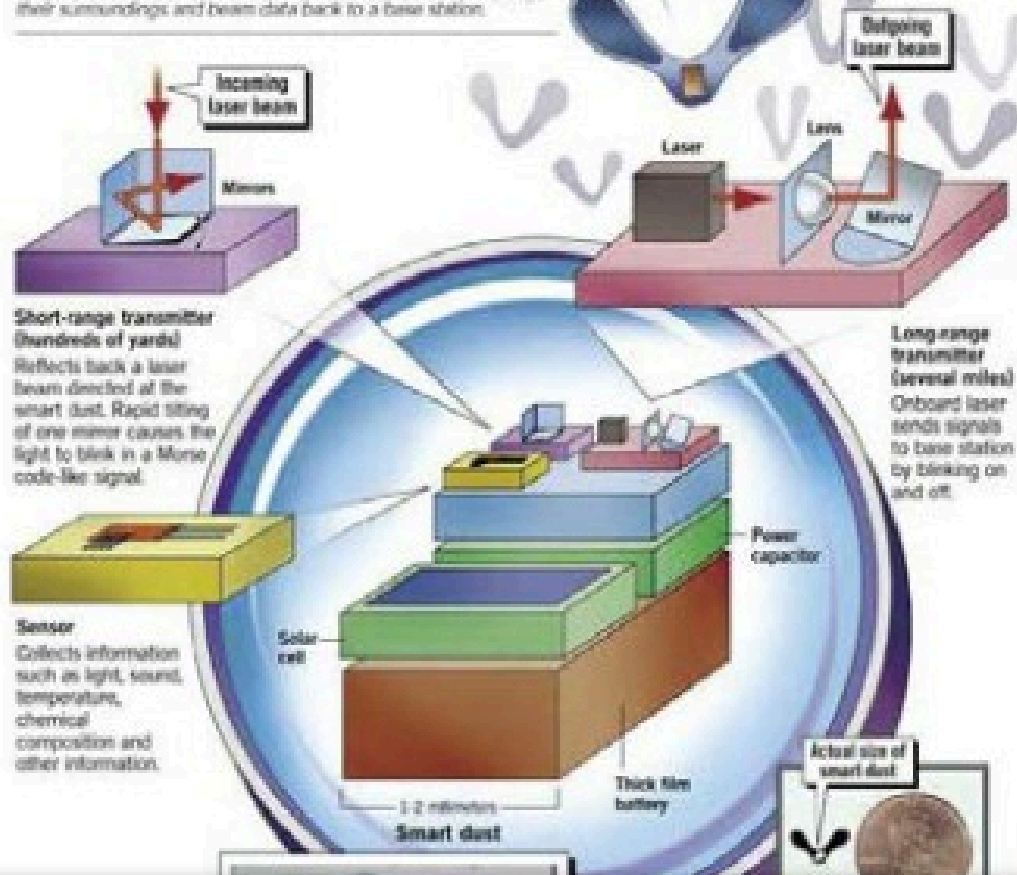
Researchers are exploring a number of methods for deploying "smart dust." One technique involves the use of tiny, unmanned aircraft that would spray motes over an area like a miniature crop duster and then relay the resulting information back to a base station.

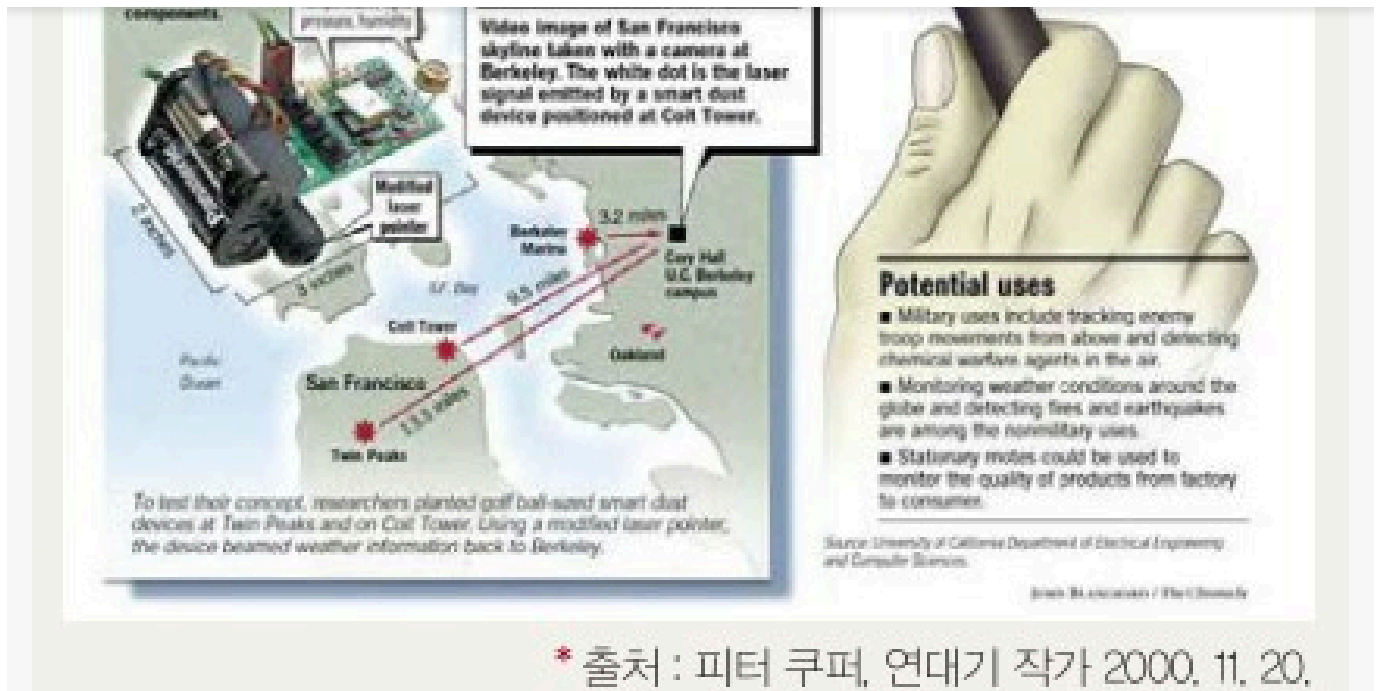
Winged computers

Researchers are also exploring ways to prolong the time smart dust remains airborne. By adding "wings" like those on maple seeds, the researchers hope to extend that period two- or three-fold.

Gathering Data on the Fly

Researchers at the University of California are developing tiny, electronic devices called "smart dust" designed to capture information about their environment while literally floating on air. Each dust "mote" packs sensors, computers and wireless communicators onto a tiny silicon chip light enough to remain airborne for hours at a time. As the motes drift, they can monitor their surroundings and beam data back to a base station.





[그림 5] 스마트 더스트 운용개념

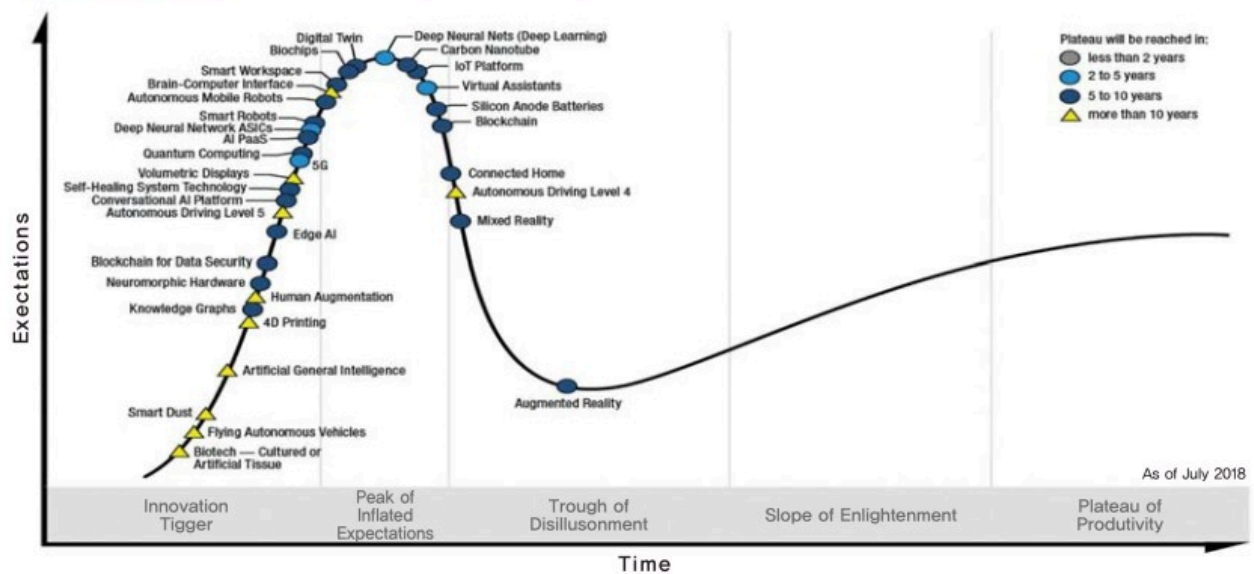
이러한 스마트 더스트를 효과적으로 배치하기 위해 여러 가지 방법을 모색하고 있고, 이 중 한 가지 방법은 항공기를 이용하여 일정 지역에 스마트 더스트를 살포하는 것이고 그 지역에서 얻은 정보들은 다시 기지국으로 전달하게 하는 것이다.

그렇기 때문에 스마트 더스트가 공중에 더 오래 날을 수 있는 방법을 연구하고 있고 [그림 5]처럼 단풍나무 씨앗과 같은 날개를 추가함으로써 2~3배 이상 실현 가능성을 높였다. 연구중인 스마트 더스트는 군사용으로 적군의 움직임을 추적하고 공중에서 화학전 요원을 탐지하는데 활용하고, 비군사용으로는 전 세계 기상 조건을 관측하고 화재 및 지진을 감지하며, 공장에서 소비자에 이르기까지 제품의 품질을 추적 관리하는 등 다양한 분야에 활용이 가능할 것으로 보인다.

• 스마트 더스트 개발동향, 타기술과의 연계성

스마트 더스트 기술은 미국 가트너에서 2003년에 발표한 미래 하이프 곡선에 반영되어 2018년까지 꾸준히 반영되고 있다. 미래 하이프 곡선이 의미하는 바는 X축은 시간을, Y축은 시장의 기대감 정도로 생각하면 되겠다. 2003년의 위치와 2018년의 위치를 보면 기술개발의 자리 변동에는 큰 차이가 없어 보인다.

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018



[그림 6] 가트너 하이프 곡선, 스마트 더스트 위치(2018년)

하지만, 가트너의 분석가인 가네시 라마무르티는 보고서에서 폭넓은 응용 잠재력과 장점을 고려할 때 스마트 더스트 기술은 모든 비즈니스 영역과 인간의 삶에 지대한 영향을 미칠 것이라고 설명한 바 있다.

또한 이와 관련된 기술 센서 네트워크의 핵심인 시스템 온칩(SoC)과 초소형기계장치(MEMS)를 중심으로 지속적인 다기능 칩 개발이 이뤄지고 있는 점을 볼 때 스마트 더스트는 또 다른 이름으로 계속해서 개발중인 것으로 미루어 짐작할 수 있다.

한국에서는 2003년 산자부에서 발표한 ‘국내 최초 유비쿼터스 환경 구축을 위한 스마트 더스트 칩 개발 착수’ 보도자료를 보면 그 당시 산자부에서는 280억 원의 예산을 들여 ‘유비쿼터스 지향형 어플라이언스 솔루션 기술개발’이라는 연구를 진행하였고, 정책적으로 홍보를 위해 그 당시 흥미를 끌던 스마트 더스트라는 용어를 사용한 것으로 추측된다.

산업자원부는 디지털전자산업의 새로운 돌파구를 마련하고, 새로운 정보화 패러다임으로 급속히 전환되고 있는 언제 어디서나 정보서비스가 가능한 유비쿼터스 환경에 적극 대처하기 위하여 ‘똑똑한 먼지’인 스마트 더스트(Smart Dust) 칩을 포함하는 “유비쿼터스 지향형 어플라이언스 솔루션 기술개발”을 금년(2003년) 4월부터 착수, 수출전략 상품화하기로 함.

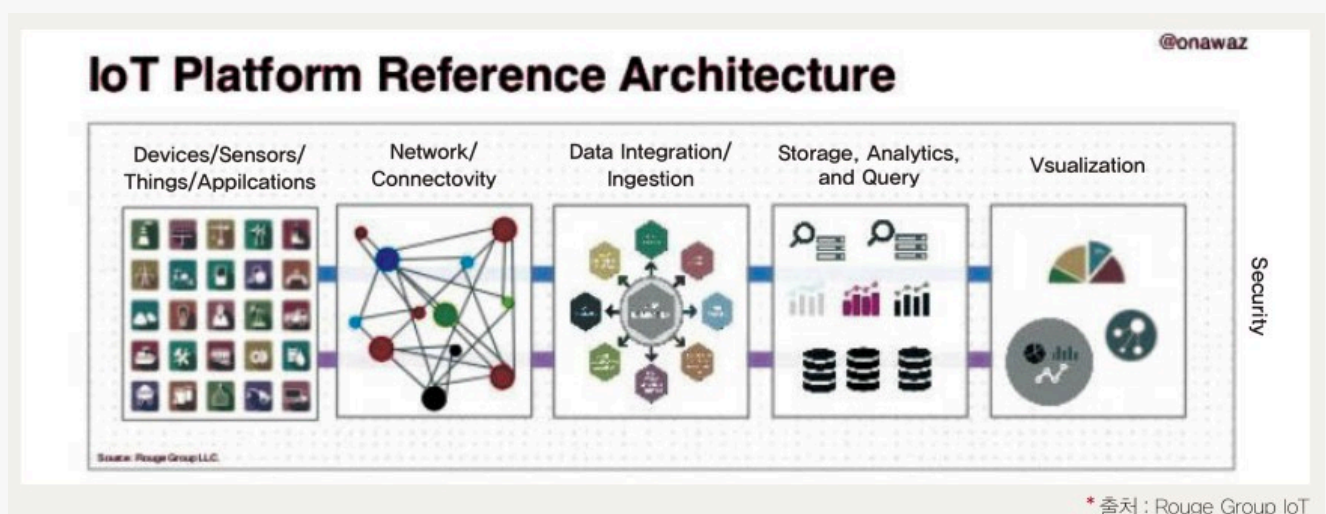
그러나 스마트 더스트는 등장 이후 지금까지 그 발전이 매우 더디고 여러 난관들로 인하여 상용화가 매우

첫째, 4차 산업혁명의 중요 요소인 IoT의 발전 때문이다. IoT는 이미 우리 생활 속에 폭넓게 스며들어 있다. 인공지능 스피커로 집안의 에어컨과 공기청정기를 제어하거나, 전국의 수많은 센서를 통해 미세먼지 상황을 파악할 수 있으며, 누구나 CCTV를 통해 구석구석 살펴볼 수 있다. 사물인터넷은 쉽게 생각하면 사물이 네트워크를 통해 정보를 보내고, 판단하고 제어하는 것을 의미하는데, 여기에서 사물이란 가전제품부터 자동차, 항공기, 도시까지 그야말로 모든 것이 해당 될 수 있다. 그래서 IoE Internet of Everything라고 부르기도 한다.

즉 사물인터넷은 4차 산업혁명의 주요 기술인 인공 지능, 빅데이터, CPS, 디지털 트윈 등을 제대로 활용할 수 있는 중요한 기반이다. 특히 인공지능의 활용과 빅데이터 분석을 위해서는 적절하고 충분한 데이터 수집이 수반되어야 하는데 사물인터넷은 수많은 사물과 연결되어 정확하고 빠르게 필요한 정보를 수집하는 매개체 역할을 할 수 있기 때문이다.

4차 산업혁명 시대에는 다양한 스마트 더스트들이 네트워크에 연결되어 방대한 데이터가 수집 전송되므로 저전력 전역, 초실감, 초고속, 초광대역 기능 등 다양한 네트워크 기능이 요구된다. 이러한 요구에 대응하기 위하여 정부에서는 사물인터넷을 위한 별도의 통신망 구축 계획을 수립, 추진중이라고 밝힌 바 있다.

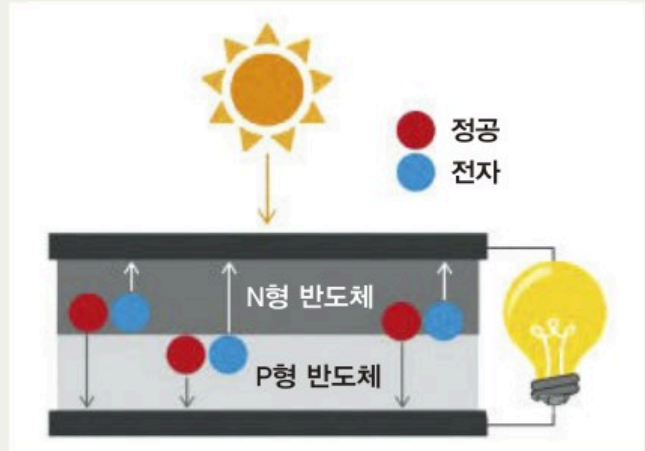
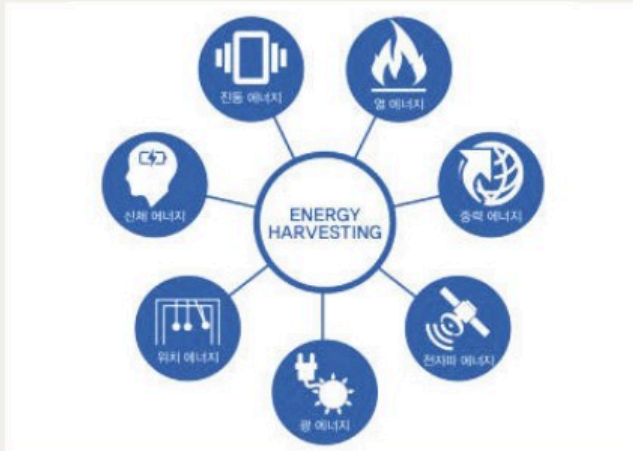
결국 스마트 더스트는 [그림 7]과 같이 IoT 플랫폼의 다양한 데이터 수집의 최전선에 있는 기술로 향후 발전 가능성은 무궁무진하다고 볼 수 있다.



[그림 7] IoT 플랫폼

두 번째 이유는 에너지 하베스팅 기술의 발전이다.

에너지 하베스팅은 자연에 존재하는 아주 작은 에너지를 전기 에너지로 변환하여 사용하는 기술로, 사람이나 교량의 진동, 실내의 조명광, 자동차의 폐열, 방송의 전파와 같이 우리 주변에 존재하는 에너지를 회수하여 전기를 얻을 수 있는 기술이 에너지 하베스팅 기술이다. 전력은 대단히 적지만, 용도에 따라서는 건전지를 충전할 필요도 없는 친환경적 무공해 에너지로 고효율, 저소비전력 회로를 가진 IC가 나오므로써 활용 범



* 출처 : 국립중앙과학관 사물인터넷 정의

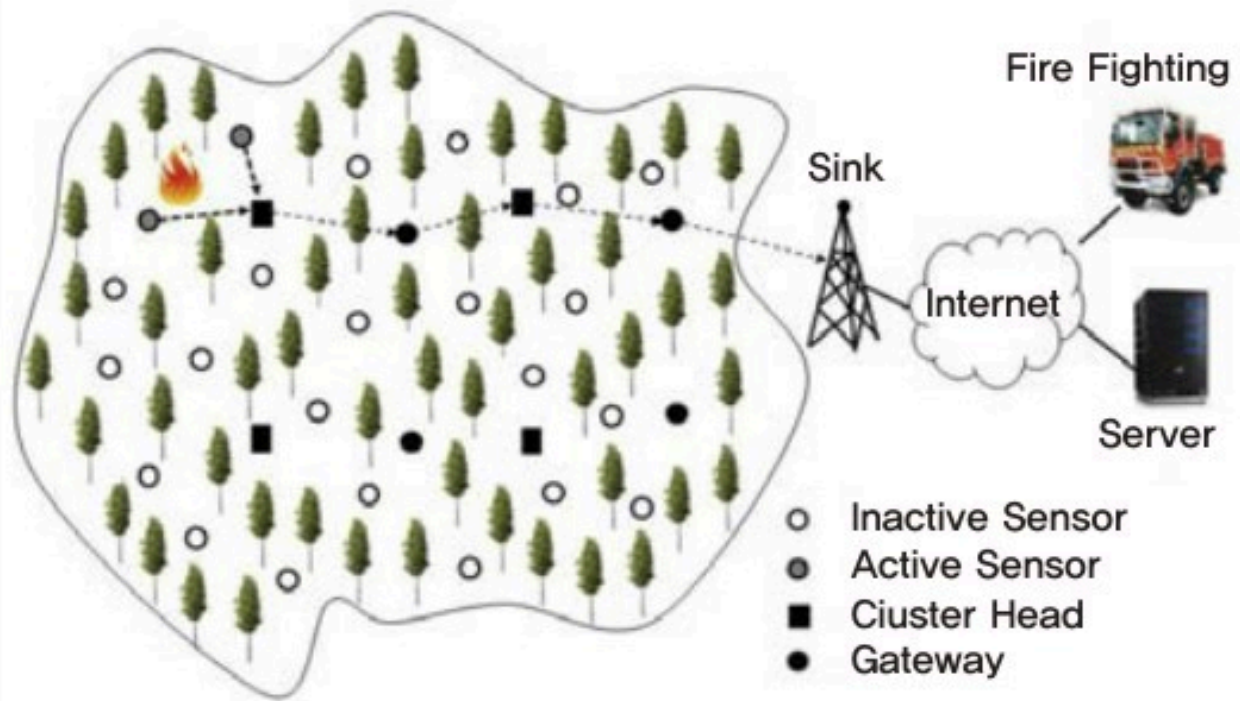
[그림 8] 에너지 하베스팅 종류, 광 에너지 개념도

특히 광전효과에 의한 에너지 하베스팅은 금속 등의 물질이 고유의 특정 파장보다 짧은 파장을 가진 전자 기파를 흡수했을 때 전자를 내보내는 현상이다. 어떤 물질 내의 전자는 광자에너지를 흡수하면 전자를 방출하게 되는데, 높은 에너지를 갖는 파장이 짧은 에너지를 받게 되면 그 물질 내의 전자가 방출되며 에너지를 생성하게 된다. 이런 기술이 스마트 더스트에 적용되는 것이다.

결국 스마트 더스트는 4차 산업혁명시대 초연결을 위한 IoT기반의 에너지하베스팅 기술이 적용된 최고의 기술 집약체를 목표로 한다고 볼 수 있겠다.

• 스마트 더스트기술의 적용사례

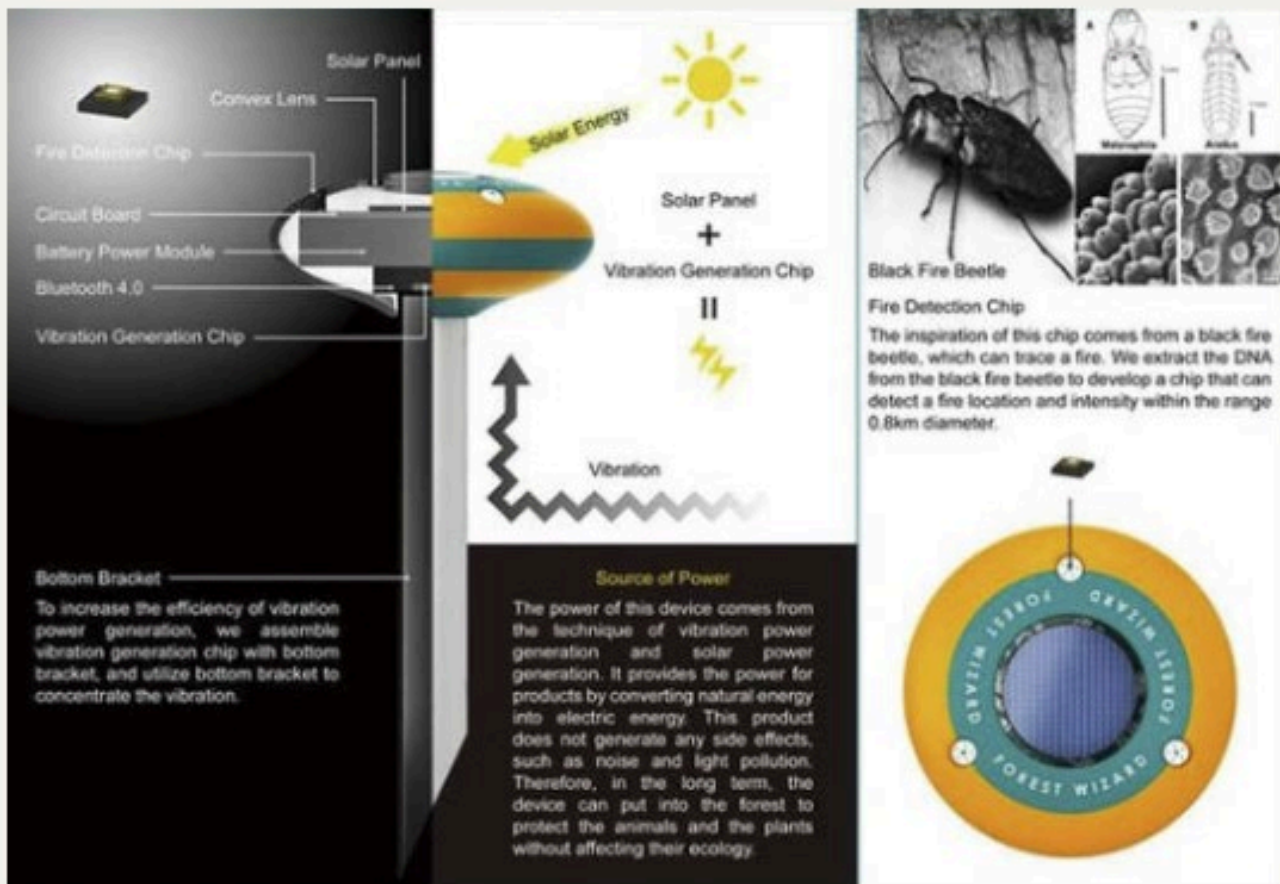
첫 번째는 산불 재해 감시를 위한 IoT기술에 소개된 네덜란드 TWENTE 대학의 텔레커뮤니케이션 연구실 사례를 보면 스마트 더스트를 [그림 9]와 같이 광범위한 산악지역에 설치하고 무선 네트워크를 통해 각각의 스마트 더스트 센서 뿐만 아니라 중앙의 서버에 기후 이상 정보를 전송함으로써 산불의 감지를 쉽게 하도록 하였다.



* 출처 : www.researchgate.net/figure/the-proposed-architecture-for-forest-fire-detection

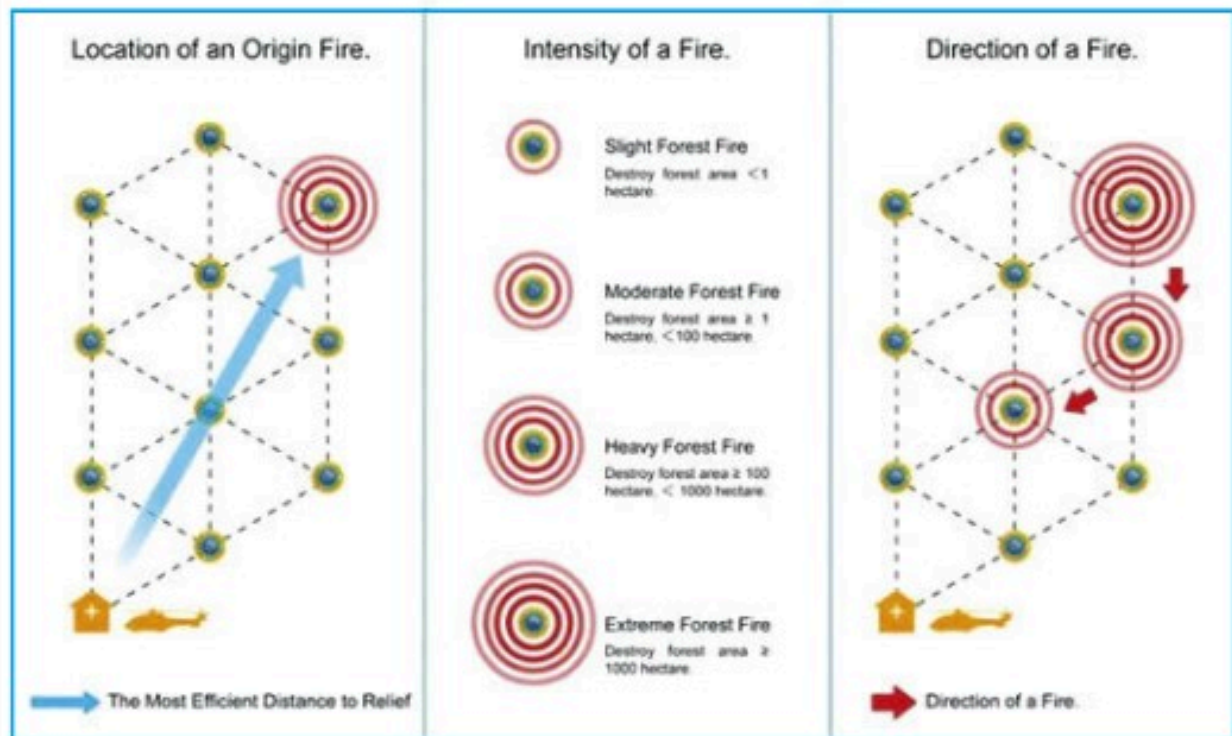
[그림 9] 스마트 더스트의 산물예측 운영개념

이는 단순히 산불을 감지하는 기능에 그치지 않고 산불의 크기, 대피 및 진압을 위한 최적의 경로, 화재의 이동방향 등을 예측하는 복합적인 기능을 제공한다. [그림 10], [그림 11]은 스마트 더스트를 활용한 산불 화재감시, 위치파악, 확산방향 예측 알고리즘이다.



* 출처 : <https://chaione.com/blog/smart-dust-communication-systems-and-future/>

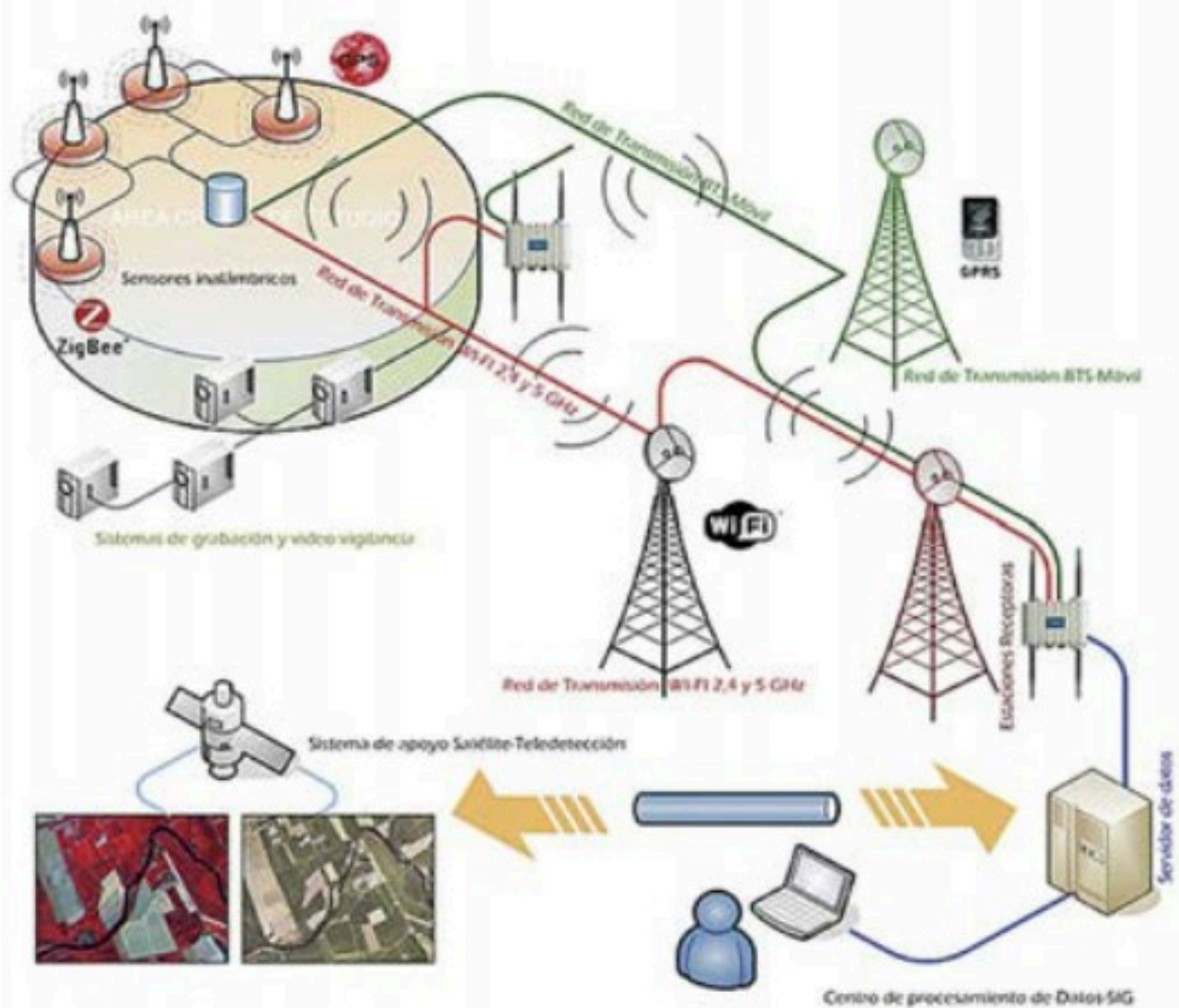
[그림 10] Forest Wizard 센서



* 출처 : <https://chaione.com/blog/smart-dust-communication-systems-and-future/>

[그림 11] 스마트 더스트 알고리즘

두 번째 미국의 석유회사 웨브론이 정유공장에서 사용하는 저장 탱크의 수위 및 온도 등을 실시간으로 파악한 사례도 있다.



* 출처 : www.libelium.com/

[그림 12] 스마트 더스트를 활용한 예측 시스템

세 번째 생태 관측에 활용된 경우로는 인텔 연구소와 UC버클리대학이 공동으로 바다제비의 생태를 원격으로 모니터링하기 위해 스마트 더스트를 활용해 무선네트워크 구축 프로젝트를 진행한 사례를 들 수 있다. 이들 공동연구진은 바다 제비들이 모여 사는 섬을 대상으로 스마트 더스트를 대거 살포한 뒤 이들의 생활 습관을 모니터링 했다. 이를 통해 번식과 산란 시기를 파악했고, 어떤 먹이를 즐겨 먹는지도 조사했다. 그 결과 그때까지 제대로 알려지지 않았던 바다에 대한 정보를 학계에 제공하였다.

네 번째 농작물의 냉해처럼 사람이 미처 파악하기 어려운 재해에도 스마트 더스트를 적용해 실시간으로 토

사무실 등 주변에 뿌려 놓으면 온도와 빛, 그리고 진동 및 성분 등을 감지하고 분석 할 수 있어서 쾌적한 환경을 유지할 수 있을 것이다.

• 군사적 활용성에 대한 고찰

앞에서 언급했듯이 스마트 더스트의 최초 탄생 배경은 적 스나이퍼를 탐색하기 위함이었다. 군사적 필요성에 의해 발전된 기술이 지금은 비군사적으로 사용하면서 인간의 생활을 풍요롭게 해주고 있으니 참 아이러니 하지만 스마트 더스트 기술은 무기체계 뿐 아니라 작전지속지원분야에서도 그 활용성은 무궁무진하다고 볼 수 있다. 몇 가지 예를 제시해 보면 다음과 같다.

첫째, 전장감시용으로 사용이 가능하다. 한반도는 전 국토의 75%가 산악지형으로 구성되어 있어 지상장비의 관측이 일부 제한되며, 악기상 일수가 시계 1마일 미만 기준으로 연중 최대 306일로서, 연간 93~123일 정도가 악기상으로 인해 항공기 운용이 제한되고 있다. 또한 급격한 도시화로 인해 건물사이와 건물 후방 지역의 관측도 제한될 것으로 예상된다.

적 침투가 용이하나 병력을 배치하기는 곤란한 지역에 드론, 항공기 또는 직접 스마트 더스트를 살포하여 음향, 진동, 온도 및 습도 등을 측정하여 적 침투를 예측할 수도 있다. 그리고 수집된 자료를 통해 종합한 전장 상황을 가시화하여 입체적인 상황인식이 가능하도록 할 수 있을 것이다.

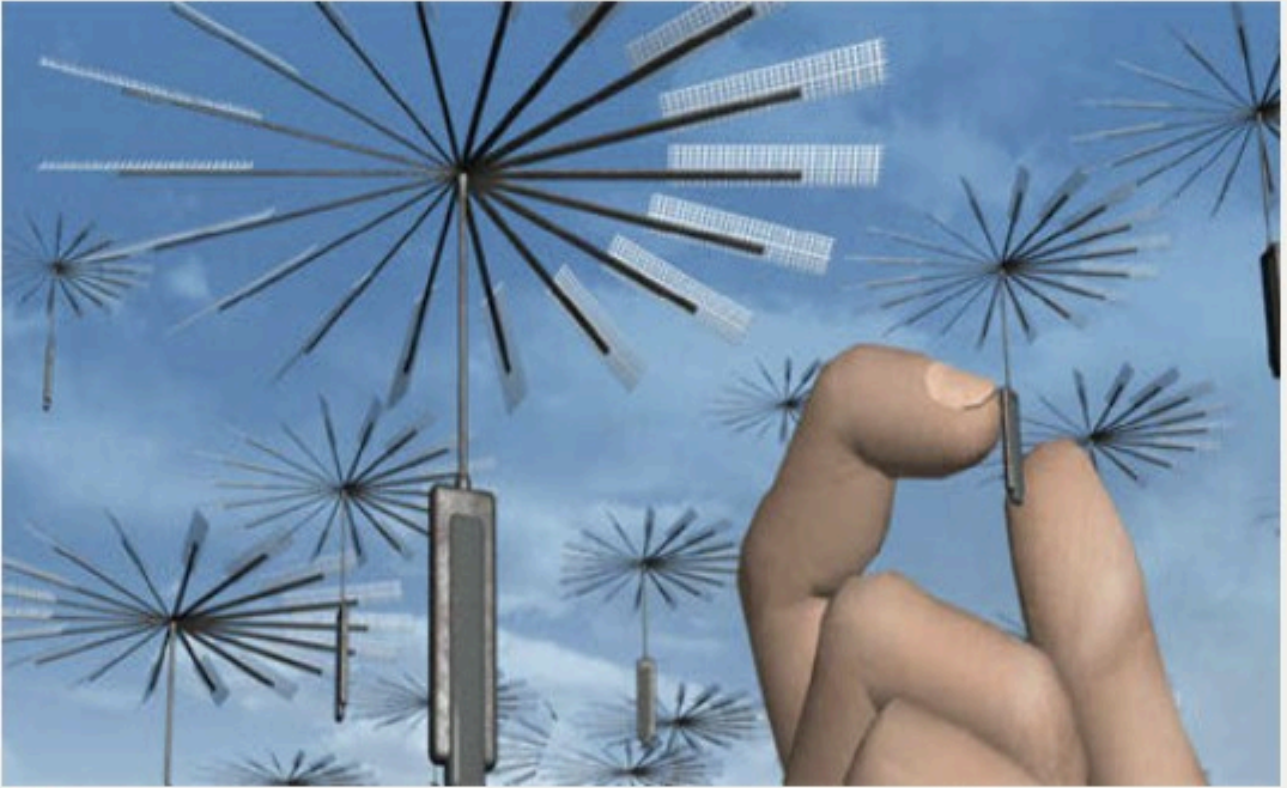
둘째, 지휘통제분야에서는 산악지역, 통신 난청지역 등에서 원활한 통신 중계를 위한 제한사항을 극복 하기 위해 지휘관 및 참모가 판단한 지역에 스마트 더스트를 살포하여 통신 중계역할을 추가로 수행하면서 지휘소 운용 및 C4I체계와의 연동을 통해 각종 정보를 제공할 수 있다.

셋째, 작전지원 및 지속지원분야에서 활용이다. 민간 항공회사에서도 사용중인 장비에 부착 후 자체 고장 진단, 빅데이터 기반의 환경파악을 통해 정비소요 발생 예측으로 정비시간 최소화가 가능할 것이다.

그리고 주요 장비 및 물자들의 성질 변화에 대한 측정을 통해 화재 발생 가능성에 대한 예보, 대량유류탱크의 누유 감시 및 예측, 무기체계의 성능 발휘를 위한 주요부분 모니터링도 가능하며, 지뢰지대, 전투지역, 위험 또는 오염지역, 접근이 곤란한 지역에 대한 화생방 탐지 및 제독임무 수행시 위험지역 설정에 대해서도 활용이 가능하다.

넷째, 야간 및 악천후 시 기동성 보장을 위한 신호 제공, 신속한 장애물 극복을 위해 지뢰 지대, 부비트랩 등 설치지역 안내, 포병 사격, 미사일 등 적 공격 후 BDA에 활용할 수 있다.

다섯째, 아군의 주둔지 및 인접지역 내 적 화학탄 낙하시 화생방 방호태세에 맞춰 조치를 취하게 되지만 보유장비가 부족하여 바람의 방향을 고려한 장비운용 으로 넓은 범위를 탐지하여 경보할 수 없는게 현실이다. 이러한 현실을 고려할 때 스마트 더스트를 주둔지 주변에 살포해 두면 사방에서 실시간으로 탐지하고 사전에 방호태세를 갖추 수 있고 특히, 평시부터 운용 한다면 주둔지 경계에 대한 부담도 경감되는 효과가 있을 것이다.



* 출처 : <https://chaione.com/blog/smart-dust-communication-systems-and-future/>

[그림 13] 스마트 더스트 활용

마지막으로 현재 군에서 중점적으로 추진하는 워리어 플랫폼, 드론봇전투단, 아미 타이거와 연계하여 드론은 스마트 더스트를 살포하고, 스마트 더스트의 신호를 드론이 중계하여 각개 전투원 및 무인장비 등에게 필요한 정보를 제공하는 적지중심작전 역할을 수행할 수 있으며, 각개병사에게 부착할 경우 피아식별 및 위치, 체온변화에서 오는 피로도나 주변환경에 따른 전투력 변화 등 현장 지휘자들이 판단하고 결심하여 넓은 지역 작전을 보다 효과적으로 수행하는데 용이하겠다.

물론 현재는 개념만 제시할 수 있는 수준이지만 무인장비 및 로봇 등을 개발하고 나서 작전개념을 구현하기 위한 지원역할만 수행하더라도 큰 역할을 기대할 수 있을 것이다.

• 맺는 말

2013년에 한국계 미국인 서동진 박사는 논문을 통해 사람의 수명이 다할 때까지 구동될 수 있는 신경 먼지

어떤 목적으로든 스마트 더스트 기술은 4차 산업혁명으로 인해 언젠가는 실용화 될 것이며 그 기술은 서두에서도 언급되었듯이 누군가에게는 이로움을 주고 또 누군가에게는 위협으로 다가올 것이다.

육군미래혁신센터에서 발간한 군사혁신에 대한 이해 내용을 보면 군사혁신이란 ‘새로운 기술을 응용하여, 새로운 전투체계를 만들 경우, 이와 관련된 전투개념과 구조도 새롭게 발전시켜 상호 결합함으로써 전쟁의 성격과 방식을 근본적으로 변화(Deep Change, 파괴적 혁신)시키는 것’이라고 정의하였고, 또한 군사혁신에서 ‘도입 가능한 과학기술 식별’은 부상하는 주요 기술 중 기회 요인을 극대화하고 도전요인을 상쇄시킬 수 있는 기술을 찾아내는 것이며, 특히, “전쟁의 승패를 결정할 수 있는 게임체인저Game Changer 무기체계 개발에 응용할 수 있는 과학기술을 찾는데 집중한다”라고 설명한 바 있다.

아직까지 시작단계라고 볼 수 있는 스마트 더스트 기술이 미래 전장에서 우리만의 게임체인저가 되길 기대해 본다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1
댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1
댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1
댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

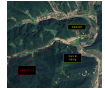
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

